



Campus Toledo

Horários Acadêmicos e Logística

Manual do Administrador

Mapa de Horários Acadêmicos

versão da aplicação 1.0.0

Felipe Walter Dafico Pfrimer · COELE-TD

Revisão 1.0 · 1 de agosto de 2026

Sobre este manual

Este documento descreve a versão 1.0.0 da aplicação. A interface pode receber pequenos ajustes visuais sem alterar o procedimento. Em caso de divergência funcional, registre a versão exibida, a ação executada e a mensagem apresentada.

A marca UTFPR é usada sem alteração e acompanhada por textos independentes. Consulte a [página oficial da marca](#), o [manual de identidade visual](#) e o [Ofício Circular SEI](#).

Sumário

1	Visão geral e responsabilidades	1
1.1	Arquitetura	1
2	Instalação em Ubuntu	2
2.1	Pré-requisitos	2
2.2	Primeiro usuário	2
2.3	Implantação e systemd	3
3	Configuração segura	4
3.1	Variáveis de ambiente	4
3.2	Autenticação	4
4	Usuários	5
4.1	Criar e remover	5
4.2	Redefinir senha	5
5	Dados, revisões e concorrência	6
5.1	Revisão otimista e escrita atômica	6
6	Backup e restauração	7
6.1	Política mínima	7
6.2	Criar backup consistente	7
6.3	Restaurar	7
7	Atualização, rotação e recuperação	9
7.1	Atualização segura	9
7.2	Rotacionar o segredo JWT	9
7.3	Arquivos JSON inválidos	9
8	Operação, logs e diagnóstico	11
8.1	Comandos do serviço	11
8.2	Problemas frequentes	11
9	Verificação e checklists	12
9.1	Após instalar ou atualizar	12
9.2	Após restaurar	12
9.3	Resposta a incidente	12
	Controle do documento	14

Capítulo 1

Visão geral e responsabilidades

Este manual destina-se à pessoa responsável por instalar, atualizar, proteger e recuperar o serviço em Ubuntu com systemd. O administrador precisa de acesso ao diretório do projeto, ao usuário do serviço e, para operações do sistema, a sudo.

Limite de suporte

A aplicação foi planejada para rede interna, mas deve ser operada com controles equivalentes aos de produção. Não publique a porta diretamente na Internet. Use proxy reverso com HTTPS, firewall e política institucional de acesso.

1.1 Arquitetura

O navegador carrega uma interface estática e chama a API HTTP do processo Node.js. A API autentica tokens e serializa mutações antes de gravar JSON por substituição atômica. Não há banco relacional nem dependência de runtime além do Node.js.

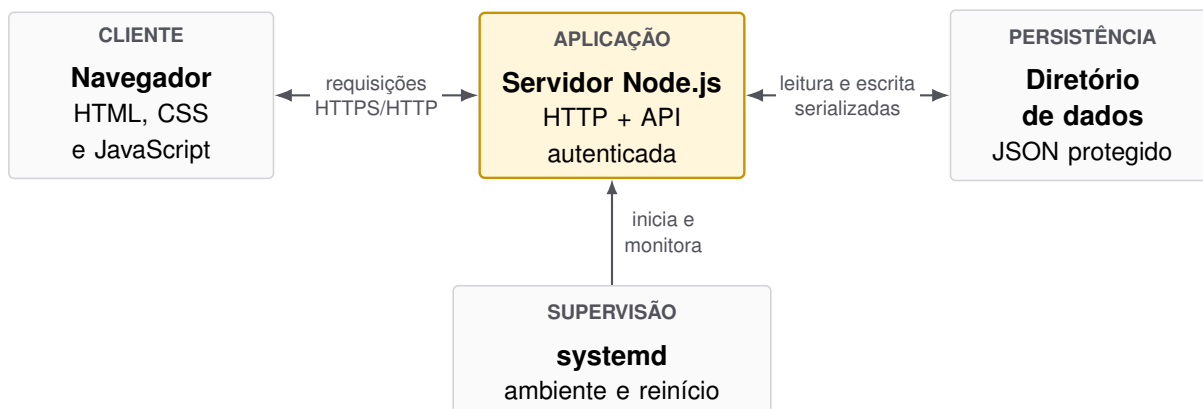


Figura 1.1: Limites da implantação e fluxos entre cliente, aplicação, persistência e supervisão. Somente a interface estática é publicada.

Somente `index.html`, folhas de estilo, JavaScript do navegador, logotipo e sprite de ícones pertencem à lista pública. Arquivos em `data/`, `.git/`, `scripts`, configuração e código do servidor devem sempre retornar negação ou não encontrado por HTTP, inclusive em caminhos codificados.

Capítulo 2

Instalação em Ubuntu

2.1 Pré-requisitos

Use um usuário dedicado ou técnico que continuará proprietário dos dados e executará o serviço. São necessários Ubuntu suportado, acesso administrativo, Git para atualização e Node.js 20 ou superior. Reserve um diretório estável, por exemplo `/opt/mapa-horarios`, e um diretório de dados incluído na rotina de backup.

1. Obtenha o projeto pelo canal institucional autorizado.
2. Entre no diretório e revise `setup.sh` antes da primeira execução.
3. Execute o script como o mesmo usuário definido no serviço:

```
cd /opt/mapa-horarios
./setup.sh
```

O script verifica Node.js/npm, executa `npm ci --omit=dev`, protege o diretório de dados, cria `/etc/mapa-horarios.env` se ausente e instala `/etc/systemd/system/mapa-horarios.service`. O segredo gerado é preservado nas execuções posteriores.

2.2 Primeiro usuário

Depois da instalação, crie pelo menos um usuário e reinicie o serviço se necessário:

```
./scripts/add-user.sh editor 'senha-longa-e-exclusiva'
sudo systemctl restart mapa-horarios
```

Teste localmente <http://127.0.0.1:3000>. O padrão escuta somente no endereço de loopback.

2.3 Implantação e systemd

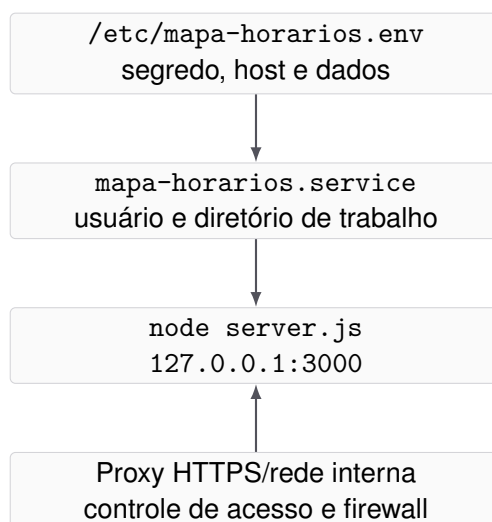


Figura 2.1: Relação entre ambiente protegido, unidade systemd, processo e acesso de rede.

Capítulo 3

Configuração segura

3.1 Variáveis de ambiente

Mantenha as variáveis em `/etc/mapa-horarios.env`, com leitura restrita ao administrador e ao usuário do serviço.

Variável	Padrão	Finalidade
JWT_SECRET	nenhum em produção	Segredo de no mínimo 32 caracteres. A inicialização falha se estiver ausente ou fraco com <code>NODE_ENV=production</code> .
AUTH_TOKEN_TTL_MS	3600000	Duração da sessão em milissegundos.
HOST	127.0.0.1	Interface de rede em que o processo escuta.
PORT	3000	Porta HTTP do processo.
MAPA_DATA_DIR	./data	Diretório de usuários e configurações.

Exemplo mínimo:

```
JWT_SECRET=valor-aleatorio-com-pelo-menos-32-caracteres
HOST=127.0.0.1
PORT=3000
MAPA_DATA_DIR=/var/lib/mapa-horarios
AUTH_TOKEN_TTL_MS=3600000
```

Depois de editar o ambiente:

```
sudo systemctl restart mapa-horarios
sudo systemctl --no-pager --full status mapa-horarios
```

3.2 Autenticação

O login confere um hash `scrypt` e emite um token assinado, armazenado no `sessionStorage` do navegador. Toda operação da biblioteca, inclusive leitura, exige `Authorization: Bearer`. Tokens expirados, adulterados ou malformados são recusados; respostas de login não revelam se o usuário existe.

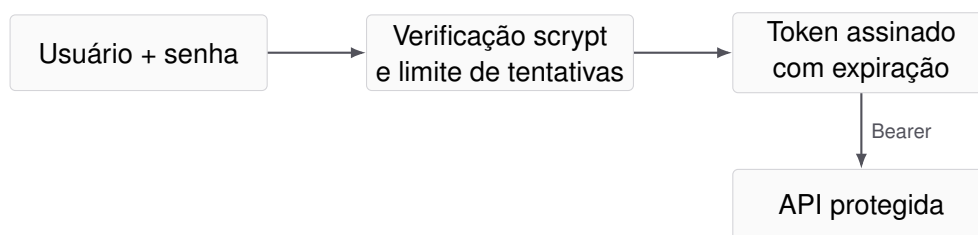


Figura 3.1: Fluxo de autenticação. Credenciais e tokens nunca devem aparecer em logs ou documentação.

Capítulo 4

Usuários

4.1 Criar e remover

Os scripts usam `data/users.json` por padrão ou o arquivo indicado com `-file`. Execute-os como o usuário do serviço para preservar propriedade e permissões.

```
./scripts/add-user.sh <username> '<senha>'  
./scripts/add-user.sh <username> '<senha>' --id user-identificador  
./scripts/remove-user.sh <username-ou-id>
```

Não passe senhas em histórico compartilhado ou gravação de terminal. Após criar ou remover, confirme que o arquivo continua com modo 640 e diretórios com 750.

4.2 Redefinir senha

Não existe comando de alteração direta. Para evitar ficar sem acesso, mantenha uma segunda conta administrativa válida, remova a conta antiga e adicione-a novamente com nova senha:

```
./scripts/add-user.sh administrador-temporario '<senha-temporaria>'  
./scripts/remove-user.sh editor  
./scripts/add-user.sh editor '<nova-senha-forte>'  
./scripts/remove-user.sh administrador-temporario
```

Faça backup de `users.json` antes da operação e teste a nova conta em uma sessão anônima.

Capítulo 5

Dados, revisões e concorrência

O diretório configurado contém `users.json` e `configurations.json`. Ambos são arrays JSON e dados de runtime; não devem ser adicionados ao Git. Os arquivos `*.example.json` vazios servem somente para instalações novas.

Cada configuração contém identificador, nome, `schemaVersion`, `revision`, datas, autores, estado da interface e contadores. Registros antigos são normalizados em memória e persistem os novos metadados no próximo salvamento válido.

5.1 Revisão otimista e escrita atômica

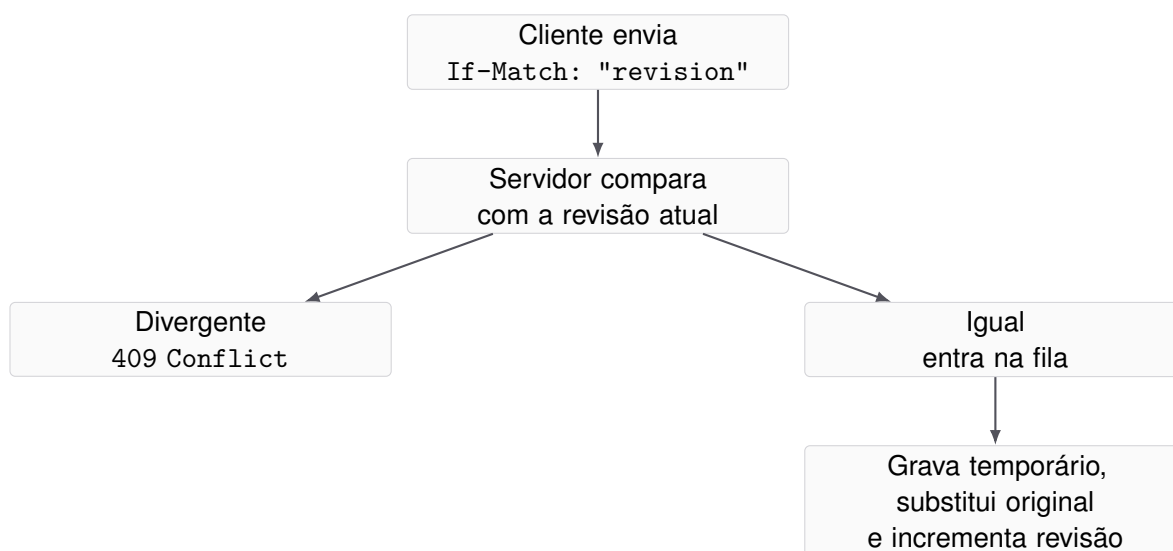


Figura 5.1: Controle de concorrência. Sem o cabeçalho de revisão, uma atualização ou exclusão retorna o estado HTTP 428.

Uma revisão divergente nunca é sobrescrita automaticamente. A interface permite recarregar a versão do servidor ou criar uma cópia. A fila serializa mutações no mesmo processo e a troca atômica evita JSON parcial. Esse modelo não é indicado para múltiplas instâncias compartilhando o mesmo diretório.

Capítulo 6

Backup e restauração

6.1 Política mínima

Faça backup dos dois arquivos, mantenha cópias fora do servidor e teste restaurações periodicamente. Proteja backups como credenciais, pois `users.json` contém hashes e as configurações podem conter informações acadêmicas.

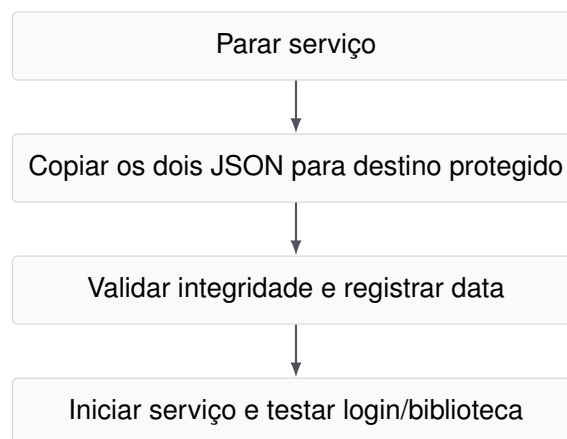


Figura 6.1: Fluxo conservador para backup consistente ou restauração.

6.2 Criar backup consistente

Substitua os caminhos pelos valores reais e use um diretório novo com data explícita:

```
sudo systemctl stop mapa-horarios
sudo install -d -m 700 /srv/backups/mapa/2026-08-01
sudo cp /var/lib/mapa-horarios/configurations.json /srv/backups/mapa/2026-08-01/
sudo cp /var/lib/mapa-horarios/users.json /srv/backups/mapa/2026-08-01/
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync(process.argv[1]))" \
  /srv/backups/mapa/2026-08-01/configurations.json
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync(process.argv[1]))" \
  /srv/backups/mapa/2026-08-01/users.json
sudo systemctl start mapa-horarios
```

6.3 Restaurar

A restauração substitui o estado atual. Antes dela, faça uma cópia de emergência dos arquivos existentes, mesmo quando estiverem possivelmente corrompidos.

```
sudo systemctl stop mapa-horarios
sudo cp /var/lib/mapa-horarios/configurations.json /tmp/configurations.pre-restore.json
sudo cp /var/lib/mapa-horarios/users.json /tmp/users.pre-restore.json
```

```
sudo cp /srv/backups/mapa/2026-08-01/configurations.json /var/lib/mapa-horarios/  
sudo cp /srv/backups/mapa/2026-08-01/users.json /var/lib/mapa-horarios/  
sudo chown mapa:mapa /var/lib/mapa-horarios/*.json  
sudo chmod 640 /var/lib/mapa-horarios/*.json  
sudo systemctl start mapa-horarios
```

Troque mapa:mapa pelo usuário e grupo reais da unidade. Verifique status, logs, login, quantidade de semestres e abertura de um registro.

Capítulo 7

Atualização, rotação e recuperação

7.1 Atualização segura

1. Anuncie a janela e confirme que não há edição em andamento.
2. Registre o commit atual e faça backup dos dados e do arquivo de ambiente.
3. Pare o serviço.
4. Atualize o código pelo fluxo Git aprovado, sem apagar o diretório de dados.
5. Execute `npm ci --omit=dev` e as verificações disponíveis em uma cópia limpa.
6. Inicie o serviço, acompanhe logs e faça um teste funcional.

```
git rev-parse HEAD
sudo systemctl stop mapa-horarios
git pull --ff-only
npm ci --omit=dev
sudo systemctl start mapa-horarios
sudo journalctl -u mapa-horarios -n 100 --no-pager
```

Se o teste falhar, pare o processo, retorne ao artefato/commit anteriormente aprovado pelo procedimento institucional, restaure o backup somente se o formato dos dados tiver sido alterado e documente a ocorrência. Não use comandos destrutivos sobre a raiz do projeto.

7.2 Rotacionar o segredo JWT

Gere um novo valor fora do repositório, substitua `JWT_SECRET` no arquivo protegido e reinicie. Todas as sessões existentes serão invalidadas.

```
node -e "process.stdout.write(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
sudoedit /etc/mapa-horarios.env
sudo systemctl restart mapa-horarios
```

Faça a rotação após suspeita de exposição, mudança de responsáveis ou política periódica. Não registre o valor em chamados, logs ou histórico do shell.

7.3 Arquivos JSON inválidos

Se o processo relatar JSON inválido:

1. pare o serviço e preserve uma cópia do arquivo problemático;
2. valide sintaxe sem imprimir o conteúdo em um canal compartilhado;
3. restaure o backup íntegro mais recente;

4. aplique propriedade e modo corretos;
5. inicie e valide a biblioteca.

Capítulo 8

Operação, logs e diagnóstico

8.1 Comandos do serviço

```
sudo systemctl status mapa-horarios
sudo systemctl restart mapa-horarios
sudo systemctl stop mapa-horarios
sudo systemctl start mapa-horarios
sudo journalctl -u mapa-horarios -n 100 --no-pager
sudo journalctl -u mapa-horarios -f
```

O projeto também fornece `./stop.sh`. Prefira os comandos `systemd` durante diagnóstico para manter uma única fonte de estado.

8.2 Problemas frequentes

Sintoma	Verificação
Serviço não inicia em produção	Confira <code>JWT_SECRET</code> , tamanho mínimo, permissões do arquivo de ambiente e logs.
Porta já utilizada	Use <code>ss -ltnp</code> , identifique o processo autorizado ou altere <code>PORT</code> ; atualize também o proxy.
Login sempre falha	Valide <code>users.json</code> , propriedade, modo e relógio do servidor. Crie uma conta de teste temporária.
API retorna 401/403	Sessão ausente, expirada ou token inválido; faça novo login.
API retorna 409	Edição concorrente normal; preserve como cópia ou recarregue.
API retorna 428	Cliente de API não enviou <code>If-Match</code> em PUT/DELETE.
Semestres desapareceram	Confira <code>MAPA_DATA_DIR</code> , usuário do serviço e montagem do volume antes de restaurar.
Permissão negada ao salvar	Confirme propriedade do diretório, modo 750 e arquivos 640.

Capítulo 9

Verificação e checklists

Para desenvolvimento e homologação:

```
npm ci
npm run check
npx playwright install --with-deps chromium
npm run test:e2e
npm run docs:check
```

`npm run check` executa lint, verificação de ícones, busca por dados sensíveis e testes de servidor. Playwright cobre o navegador. A documentação verifica metadados, figuras e compilação dos dois PDFs.

9.1 Após instalar ou atualizar

- ☐ Unidade ativa e sem reinícios repetidos.
- ☐ Processo ouvindo somente no host e porta planejados.
- ☐ HTTPS e firewall validados quando houver acesso pela rede.
- ☐ Login válido e inválido testados sem revelar detalhes.
- ☐ Biblioteca exige sessão e abre um semestre.
- ☐ Salvamento, exportação e pré-visualização testados.
- ☐ URLs de `data/`, `server.js` e `.git/` não expõem conteúdo.
- ☐ Backup recente, íntegro e recuperável registrado.

9.2 Após restaurar

- ☐ Ambos os arquivos são arrays JSON válidos.
- ☐ Proprietário, grupo e modos conferidos.
- ☐ Serviço iniciou sem erros de leitura.
- ☐ Conta administrativa autenticou.
- ☐ Quantidade e conteúdo amostral de semestres conferidos.
- ☐ Cópia anterior à restauração mantida até a validação final.

9.3 Resposta a incidente

- ☐ Preservar logs e evidências sem divulgar segredos.
- ☐ Restringir acesso ou parar o serviço se houver exposição ativa.

- ☐ Rotacionar JWT e redefinir credenciais afetadas.
- ☐ Verificar integridade de código, ambiente, usuários, dados e backups.
- ☐ Restaurar somente de fonte confiável e testar.
- ☐ Registrar causa, período, impacto e ação preventiva.

Controle do documento

Documento	Manual do Administrador
Aplicação	Mapa de Horários Acadêmicos 1.0.0
Revisão	1.0
Data	1 de agosto de 2026
Responsável	Felipe Walter Dafico Pfrimer · COELE-TD
Unidade	Campus Toledo
